

南京理工大学课程课后习题

课程名称： 数据通信与网络 学分： 2.0 教学大纲编号： 10031702 习题： 第6章

学生班级： 学生学号： 学生姓名：

《计算机网络》第七版，P321~P323： 6-02， 6-03， 6-05， 6-06， 6-08， 6-10， 6-24， 6-30， 6-32， 6-44，
6-46

6-02 域名系统的主要功能是什么？域名系统中的本地域名服务器、根域名服务器、顶级域名服务器以及权限域名服务器有何区别？

答：域名系统的主要功能：将域名解析为主机能识别的 IP 地址。

本地域名服务器：离用户较近，一般不超过几个路由器的距离。一台主机发出的 DNS 查询请求报文先就发送给本地域名服务器。当所查询的主机属于同样的本地 ISP 时，本地域名服务器立即将所查询的主机名转换为它的 IP 地址返回。

根域名服务器：最高层次的域名服务器，知道所有的顶级域名服务器的域名和 IP 地址。本地域名服务器对互联网上域名无法自己解析时，首先求助于根域名服务器。

顶级域名服务器：负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。当收到 DNS 查询请求时，就给出相应的回答（可能是最后的结果，也可能是下一步应当找的域名服务器的 IP 地址）。

权限域名服务器：一个服务器所负责管辖的（或有权限的）范围叫做区。各单位根据具体情况来划分自己管辖范围的区。权限域名服务器保存该区中的所有主机的域名到 IP 地址的映射。当权限域名服务器还不能给出最后的 DNS 查询回答时，会告诉客户下一步应当找哪个权限域名服务器。

6-03 举例说明域名转换的过程。域名服务器中的高速缓存的作用是什么？

答：域名解析过程要点：

（1）主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询。如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。

（2）本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采用迭代查询。当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文时，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器：“你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续的查询。

以教材图 6.5 为例详述查询过程。

6-05 文件传送协议 FTP 的主要工作过程是怎样的？为什么说 FTP 是带外传送控制信息？主进程和从属进程各起什么作用？

答：FTP 使用客户服务器方式，一个 FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。FTP 的服务进程由两大部分组成：一个主进程，负责接受新的请求；另外有若干个从属进程，负责处理单个请求。主进程的工作步骤如下：

- （1）打开熟知端口（端口号为 21），使客户进程能够连接上。
- （2）等待客户进程发出连接请求。
- （3）启动从属进程来处理客户进程发来的请求。从属进程对客户进程的请求处理完毕后即终止，但从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程。
- （4）回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。主进程与从属进程的处理是并发进行的。

服务器端有两个从属进程：控制进程和数据传送进程。在客户端除了控制进程和数据传送进程外，还有一个用户界面进程用来和用户接口。

两个从属进程：控制连接和数据连接：

- (1) 控制连接在整个会话期间一直保持打开，接收 FTP 客户发出的传送请求。服务器上熟知端口（端口号 21）。即主进程
- (2) 数据连接用于传输文件。服务器端的控制进程在接收到 FTP 客户发送来的文件传输请求后就创建“数据传送进程”和“数据连接”，用来连接客户端和服务器端的数据传送进程。服务器上熟知端口（端口号 20）。

6-06 简单文件传送协议 TFTP 与 FTP 的主要区别是什么？各用在什么场合？

答：TFTP 也使用客户服务器方式，使用 UDP 数据报，只支持文件传输而不支持交互。FTP 使用 TCP 传送数据，是可靠传输，所以 FTP 比 TFTP 复杂得多。

TFTP 的主要优点有两个：第一，TFTP 可用于 UDP 环境；第二，TFTP 代码所占的内存较小。TFTP 发送完一个文件块后就等待对方的确认，确认时应指明所确认的块编号。发完数据后在规定时间内收不到确认就要重发数据 PDU。发送确认 PDU 的一方，若在规定时间内收不到下一个文件块，也要重发确认 PDU。这样就可保证文件的传送不致因某一个数据报的丢失而告失败。当只需要复制一个文件而不需要 FTP 协议的功能时，可采用 TFTP。

6-08 解释以下名词。各英文缩写词的原文是什么？

WWW, URL, HTTP, HTML, CGI. 浏览器，超文本，超媒体，超链，页面，活动文档，搜索引擎。

答：WWW (World Wide Web)是万维网的英文缩写词。万维网是一个大规模的、联机式的信息储藏所。万维网用链接的方法能非常方便地从互联网上的一个站点访问另一个站点，从而主动地按需获取丰富的信息。

URL (Uniform Resource Locator)是统一资源定位符的英文缩写词。万维网使用 URL 来标志万维网上的各种文档，并使每一个文档在整个互联网的范围内具有唯一的标识符 URL。

HTTP (HyperText Transfer Protocol)是超文本传送协议的英文缩写词。HTTP 是万维网客户程序与万维网服务器程序之间进行交互时必须遵守的协议。

HTML (HyperText Markup Language)是超文本标记语言的英文缩写词，是一种制作万维网页面的标准语言。

CGI (Common Gateway Interface)是通用网关接口的英文缩写词。CGI 是一种标准，它定义了动态文档应如何创建，输入数据应如何提供给应用程序，以及输出结果应如何使用。

浏览器是在用户主机上的万维网客户程序。万维网文档所驻留的主机则运行服务器程序。客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的万维网文档。

超文本是包含指向其他文档的链接的文本。一个超文本由多个信息源链接成。利用一个链接可使用

户找到另一个文档。这些文档可以位于世界上任何一个接在互联网上的超文本系统中。超文本是万维网的基础。

超媒体与超文本的区别是文档内容不同。超本文档仅包含文本信息，而超媒体文档还包含其他表示方式的信息，如图形、图像、声音、动画，甚至活动视频图像。

超链(hyperlink)就是一个超文本的链接，有时也就简称为链接。在客户程序的主窗口中，超链通常用不同颜色的文字表示，有时在超链的文字下方添加了下划线。当我们把鼠标移动到有超链的地方时，鼠标的箭头就变成了一只手的形状。

页面(page)就是在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档。

活动文档(active document)技术是把所有的工作都转移给浏览器端。每当浏览器请求一个活动文档时，服务器就返回一段活动文档程序副本在浏览器端运行。活动文档程序可与用户直接交互，并可连续地改变内容。活动文档运行所需大部分支持软件在浏览器中。

搜索引擎(search engine)是万维网中用来进行搜索信息的工具。

6-10 假定要从已知的 URL 获得一个万维网文档。若该万维网服务器的 IP 地址开始时并不知道。试问：除 HTTP 外，还需要什么应用层协议和运输层协议？

答：应用层协议需要的是 DNS。运输层协议需要的是 UDP（DNS 使用）和 TCP（HTTP 使用）。

6-24 试述邮局协议 POP 的工作过程。在电子邮件中，为什么需要使用 POP 和 SMTP 这两个协议？IMAP 与 POP 有何区别？

答：POP 的工作过程：

第一步：特许阶段，用户代理发送用户名和口令以鉴别用户；

第二步：事务处理阶段，用户代理取回报文，并对报文做删除标记

第三步：更新阶段，客户发出 quit 命令后，结束会话。

SMTP 协议是用来发送电子邮件的，而 POP 协议是用户读取电子邮件的协议。SMTP 协议是一个推操作，取报文是一个拉操作，因此需要使用两个协议进行发送和读取。

POP 协议的一个特点就是只要用户从 POP 服务器读取了邮件，POP 服务器就把该邮件删除。

IMAP 是一个联机协议，通过用户 PC 上运行的 IMAP 客户程序，可以操纵邮件服务器的邮箱。IMAP 最大的好处就是用户可以在不同的地方使用不同的计算机，随时上网阅读和处理自己的邮件。IMAP 还允许收件人只读取邮件中的某一个部分。

6-30 电子邮件系统使用 TCP 传送邮件。为什么有时我们会遇到邮件发送失败的情况？为什么有时对方会收不到我们发送的邮件？

答：有时对方的邮件服务器不工作，邮件就发送不出去。对方的邮件服务器出故障也会使邮件丢失。

6-32 DHCP 协议用在什么情况下？当一台计算机第一次运行引导程序时，其 ROM 中有没有该主机的

IP 地址、子网掩码，或某个域名服务器的 IP 地址？

答：动态主机配置协议 DHCP 提供了即插即用连网机制。允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址而不用手工参与。每当一台计算机加入到一个新的网络时，需运行 DHCP 协议获取这台计算机的 IP 地址。当一台计算机第一次运行引导程序时，ROM 中并没有该计算机的 IP 地址、子网掩码或某个域名服务器的 IP 地址。

6-44 什么是应用编程接口 API？它是应用程序和谁的接口？

解答：应用编程接口 API (Application Programming Interface) 就是系统调用接口，是应用进程的控制权和操作系统的控制权进行转换的一个接口。API 从程序设计的角度定义了许多标准的系统调用函数。应用进程只要使用标准的系统调用函数，就可得到操作系统的服务。因此从程序设计的角度也可以把 API 看成是应用程序和操作系统之间的接口。

6-46 图（此处略，见课本习题）表示了各应用协议在层次中的位置。

(1) 简单讨论一下为什么有的应用层协议要使用 TCP，而有的却要使用 UDP？

(2) 为什么 MIME 画在 SMTP 之上？

(3) 为什么路由选择协议 RIP 放在应用层？

答：(1) 需要可靠传输的应用层协议的数据使用 TCP。因为 TCP 开销太大，有的数据并不一定要使用 TCP 来传送。用 UDP 传送数据的开销很小。例如 RIP 路由选择协议，在和相邻的路由器交换路由信息时，如果信息丢失，则下一次还会再发送（每隔一定的时间发送一次）。这样就比使用 TCP 更加有利。

(2) MIME 并不是一个独立的邮件传送协议。MIME 不能单独使用，它是在 SMTP 上面的一个协议。

(3) RIP 协议使用运输层的用户数据报 UDP 进行传送（使用 UDP 的端口 520）。因此 RIP 在应用层，在 UDP 之上。